

Exemples de résolution de problèmes de géométrie plane à l'aide des vecteurs.

Rapport jury :

La leçon « Exemples de résolution de problèmes de géométrie plane à l'aide des vecteurs » ne se limite pas aux applications de la notion de déterminant travaillée en seconde. La notion de produit scalaire offre de beaux problèmes, de même que certaines notions mathématiques proposées en approfondissement des programmes, comme le barycentre. Certains candidats ont posé des problématiques donnant sens aux problèmes proposés et structurant le plan de la leçon.

Livres :

Niveau :

Pré-requis :

1. Chasles vecteurs égaux
 1. Translation, image polygone
 2. parallélogrammes
 3. Thm de varignon
 4. Montrer que des points sont alignés par le determinant (ex non trivial)
2. II Déterminant et équations cartésiennes de droites
 1. Eq cartésienne preuve
 2. Aire d'un triangle avec det
 3. Illusion du chocolat avec vecteurs pas colinéaires
 4. ??? Mq 2 droites parallèles ou trouver point sur droite
3. Produit scalaire
 1. Caractérisation du cercle + généralisation avec une constante autre que 0
 2. Al kashi démo vectorielle developpement carré scalaire
 3. Distance d'un point à une droite
 4. Éq de droite par vecteur normal
 5. Applications interdisciplinaires chercher dans sesamaths
4. Approfondissement sur barycentres
 1. Existence et unicité
 2. Médianes sont concourantes
 3. Lieu géométrique : ensemble de points et équation vectorielle linéaire norme = cosntante lien avec barycentre et cercles
 4. droite d'euler montre que centre des médiatrices centre des hauteurs et centre de gravités sont alignés.